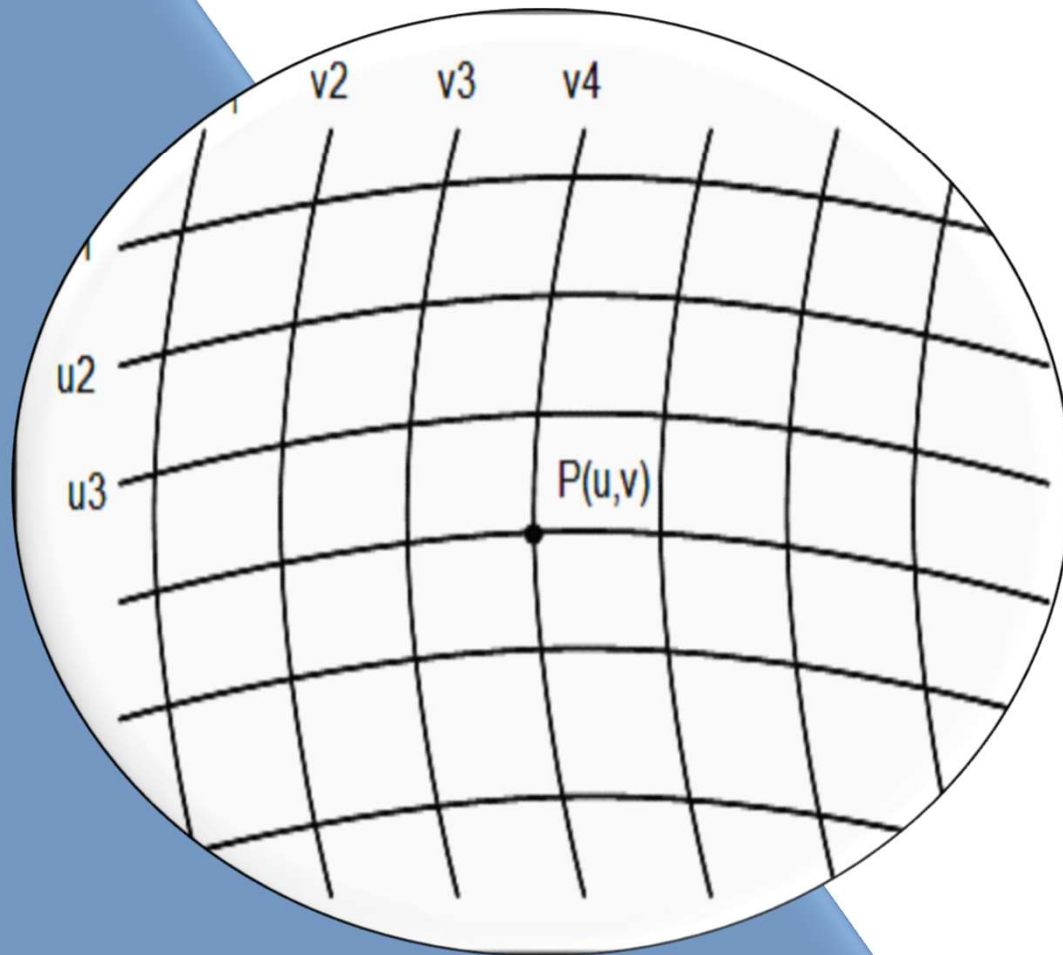


Projections Cartographiques

Semaine 17-23 octobre 2019



**Théorie des
projections
cartographiques**

Professeur: Moha El-Ayachi

Les compétences à acquérir à la fin de la séance :

- ✓ Equations paramétriques,
- ✓ Première forme quadratique,
- ✓ Rappel sur les variables complexes,
- ✓ Cordonnées isométriques.

Théorie Générale des Projections

Généralités sur les surfaces

Définition d'une surface géométrique

$$F(x, y, z) = 0$$

Exemples: **Sphère**

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$$

Ellipsoïde de révolution

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - N^2 = 0$$

x,y,z coordonnées géocentriques des éléments de la surface

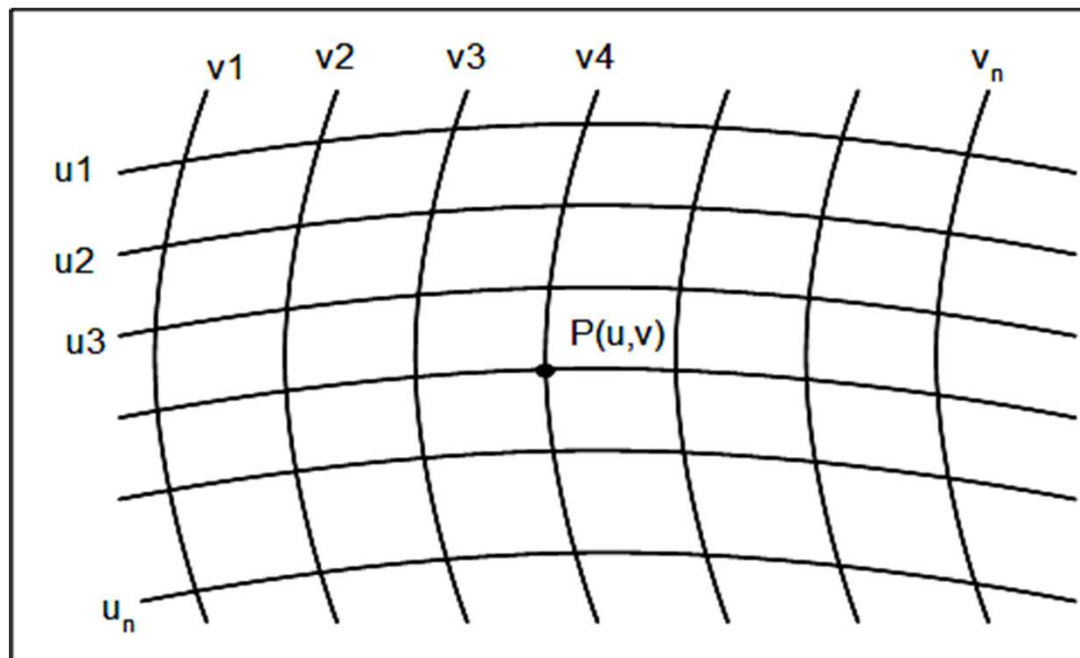
Théorie Générale des Projections

Généralités sur les surfaces

Définition d'une surface géométrique

Sur la surface:

On peut définir un réseau de lignes paramétriques pour localiser tous les éléments



$$P(u, v) \begin{cases} x = f(u, v) \\ y = g(u, v) \\ z = h(u, v) \end{cases}$$

Théorie Générale des Projections

Généralités sur les surfaces

Définition d'une surface géométrique

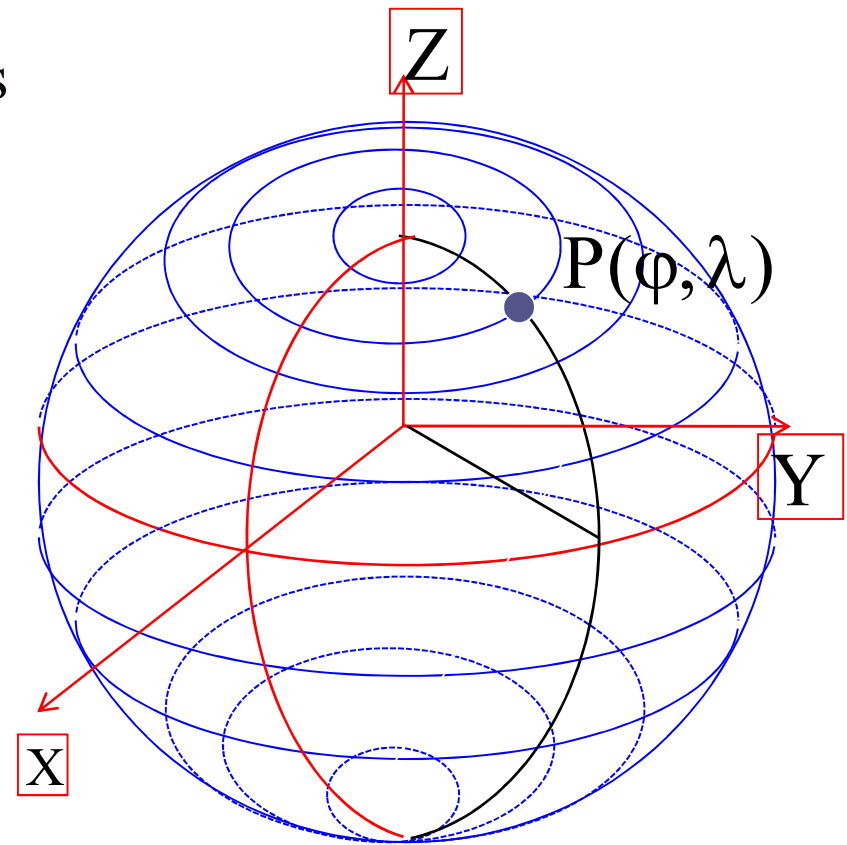
Les paramètres (u,v) sont appelés
Coordonnées curvilignes

Sur une sphère

Ellipsoïde de révolution:

Coordonnées géodésiques

$$P(\varphi, \lambda) \begin{cases} x = f(\varphi, \lambda) \\ y = g(\varphi, \lambda) \\ z = h(\varphi, \lambda) \end{cases}$$



Théorie Générale des Projections

Généralités sur les surfaces

EQUATIONS PARAMETRIQUES

Les équations :

$$P(u, v) \begin{cases} x = f(u, v) \\ y = g(u, v) \\ z = h(u, v) \end{cases}$$

S'appellent *les équations paramétriques* d'une surface S.

Objectifs:

Décrire mathématiquement les éléments d'une surface.

Théorie Générale des Projections

Généralités sur les surfaces

- ❑ *Les équations paramétriques* correspondantes à l'équation d'une surface sphérique de rayon R en coordonnées cartésiennes orthogonales définie par :

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0.$$

- ❑ Pour un ellipsoïde de révolution dont le rayon de la section normale est N, l'équation est définie par :

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - N^2 = 0.$$

Théorie Générale des Projections

Généralités sur les surfaces

EQUATIONS PARAMETRIQUES

En chaque point $P(u,v)$ de la surface, on peut:

- définir un plan tangent à cette surface
- toute courbe (C) de la surface est décrite sous forme

vectorielle :

$$\overrightarrow{OP} = \vec{r} = \vec{r}(u, v) \quad \overrightarrow{OP} = \vec{r}(u, v) \begin{cases} x = f(u, v) \\ y = g(u, v) \\ z = h(u, v) \end{cases}$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

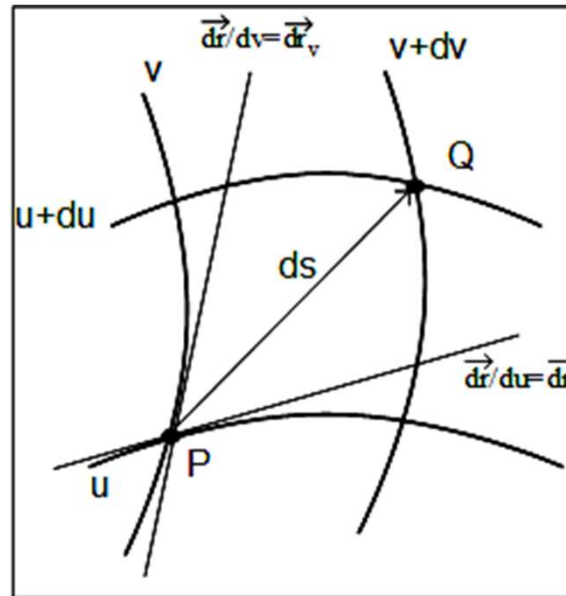
Objectif de la forme PFQ:

- ❑ Décrire mathématiquement les propriétés d'une surface
- ❑ Déterminer les éléments de projection d'une surface (S)
sur une autre surface (S')

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

Soit une surface (S) :



- ❑ Soit (du, dv) les accroissements infinitésimaux de (u, v)
- ❑ Soit $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{dr}$ un accroissement infinitésimal de P à Q

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ On peut écrire :

$$\overrightarrow{OP} = \vec{r}(u, v); \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{dr}(u + du, v + dv)$$

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \vec{r}(u, v) + \overrightarrow{dr}$$

$$\vec{r}(u + du, v + dv) = \vec{r}(u, v) + \overrightarrow{dr}$$

□ Or, on a :

$$\overrightarrow{dr} = \overrightarrow{dr}_u + \overrightarrow{dr}_v = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ Suite :

$$\overrightarrow{\mathbf{r}}_u = \frac{\overrightarrow{\partial \mathbf{r}}}{\partial u}; \quad \overrightarrow{\mathbf{r}}_v = \frac{\overrightarrow{\partial \mathbf{r}}}{\partial v}$$

□ Donc :

$$d\overrightarrow{\mathbf{r}} = \frac{\overrightarrow{\partial \mathbf{r}}}{\partial u} du + \frac{\overrightarrow{\partial \mathbf{r}}}{\partial v} dv$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ L'élément de surface (dS) du vecteur ($d\vec{r}$) permet d'écrire :

$$ds^2 = \overrightarrow{dr} \cdot \overrightarrow{dr}$$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial u} du + \frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial v} dv \right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial u} du + \frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial v} dv \right) \\ &= \left(\overrightarrow{r}_u du + \overrightarrow{r}_v dv \right) \cdot \left(\overrightarrow{r}_u du + \overrightarrow{r}_v dv \right) \end{aligned}$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ Conventionnellement on pose :

$$E = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_u; \quad F = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v; \quad G = \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v$$

$$E = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}; \quad F = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$$

$$G = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ D'où:

$$ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$$

□ C'est l'équation de la 1^{ère} forme quadratique.

□ E, F et G : quantités de Gauss / relations fondamentales de

□ $\overrightarrow{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}}$ et $\overrightarrow{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}}$ doivent être non nuls et indépendants

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ D'où:

$$ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$$

□ C'est l'équation de la 1^{ère} forme quadratique.

□ E, F et G : quantités de Gauss / relations fondamentales de

□ $\overrightarrow{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}}$ et $\overrightarrow{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}}$ doivent être non nuls et indépendants

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ Pour les vecteurs $\frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial u}$ et $\frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial v}$ on peut leur faire correspondre des éléments linéaires ds_u et ds_v

□ Avec $ds_u = \left\| \frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial u} \right\| du$, $ds_v = \left\| \frac{\overrightarrow{\partial r}}{\partial v} \right\| dv$

□ D'où:

$$ds_u = \sqrt{E} du, \quad ds_v = \sqrt{G} dv$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

$$\square \text{ Puis: } \overrightarrow{dr_u} \cdot \overrightarrow{dr_v} = \left\| \overrightarrow{dr_u} \right\| \cdot \left\| \overrightarrow{dr_v} \right\| \cos \theta$$

$$\square \text{ C.à.d: } \overrightarrow{r_u} du \cdot \overrightarrow{r_v} dv = ds_u \cdot ds_v \cos \theta$$

$$\overrightarrow{r_u} \cdot \overrightarrow{r_v} du dv = \sqrt{E} du \cdot \sqrt{G} dv \cos \theta$$

$$\overrightarrow{r_u} \cdot \overrightarrow{r_v} = \sqrt{EG} \cos \theta = F$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

$$\square \quad \cos \theta = \frac{F}{\sqrt{EG}}, \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$$

$$\square \quad \text{C.à.d:} \quad \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{F^2}{EG}}$$

$$\text{tg}\theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{F}$$

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

$$\square \quad \theta = \operatorname{artg} \left(\frac{\sqrt{EG - F^2}}{F} \right)$$

- ☐ Calculer E, F et G pour une sphère
- ☐ Calculer Θ

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

Θ : Angle défini entre les lignes paramétriques sur toute surface définie par une équation mathématique. Dans le cas où la quantité (F) tend vers 0, la limite de l'angle est 90° . Alors les lignes paramétriques sur la surface S forment un système de lignes orthogonales. Ce ci est valable dans le cas des parallèles et méridiens sur une sphère ou un ellipsoïde de révolution. $\cos\Theta = 0$ et $\sin\Theta = 1$ et $F = 0$ et la formule devient :

Théorie Générale des Projections

Première Forme Quadratique: PFQ

□ $ds^2 = Edu^2 + Gdv^2$

□ Calculer E, F et G pour une sphère

□ Calculer Θ

Théorie Générale des Projections

Rappel sur les Variables Complexes

□ Variable complex (z):

- Couple: $\text{Re}z = x$: partie réelle (x), $\text{Im}z = y$: partie imaginaire (y)
- x, y : nombres réels
- Avec 2 variables: $z_1 = (x_1, y_1)$ et $z_2 = (x_2, y_2)$
- $z_1 = z_2$ si et seulement si ($x_1 = x_2$ & $y_1 = y_2$)
- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ et $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$
- $z_1 * z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$ et $\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \right)$

Théorie Générale des Projections

Rappel sur les Variables Complexes

□ Notation : $z = (u, v) = u + iv$

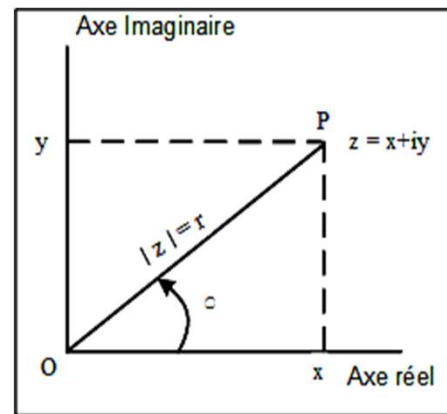
- $z = (u, v) = (u, 0) + (0, v) = u + iv$
- $u = (u, 0) = u + i \cdot 0$ et $i \cdot v = 0 \cdot u + i \cdot v = (0, v)$
- $v = v + i \cdot 0 = (v, 0)$ et $i \cdot v = (0, v) = (0, 1) * (v, 0)$
- $i = (0, 1)$
- $i^2 = i \cdot i = (0, 1) * (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0)$
- $i^2 = (-1, 0) = -1 + i \cdot 0 = -1$

Théorie Générale des Projections

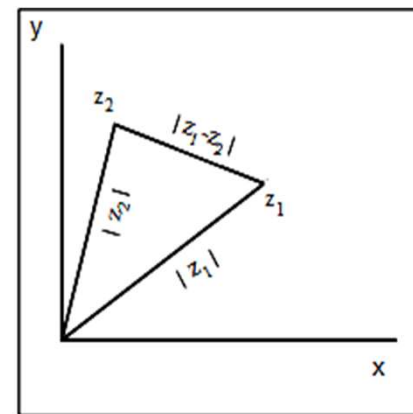
Rappel sur les Variables Complexes

□ Forme Polaire : $z = (u, v) = r \cos \theta + i r \sin \theta$

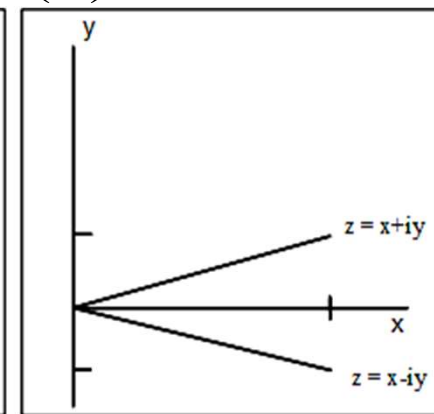
- $u = r \cos \theta$ & $v = r \sin \theta$
- r désigne un **module** tel que $r = \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{z \bar{z}}$
- θ désigne un **argument**: $\theta = \arg(z) = \operatorname{artg}\left(\frac{v}{u}\right)$



a



b



c

Théorie Générale des Projections

Rappel sur les Variables Complexes

□ Fonctions Analytique:

- A chaque variable (z) peut correspondre une variable (w):
- $\mathbf{w=f(z)}$ / $z=u+iv$ et $w=x+iy$ avec $x=g(u,v)$ et $y=h(u,v)$

Théorie Générale des Projections

Coordonnées isométriques

□ Soit une surface (S) sur laquelle on a établi un système de coordonnées curvilignes (u,v) formant un réseau orthogonal

□ Donc: $F = 0$ et $ds^2 = Edu^2 + Gdv^2$

$$ds_u = \sqrt{E} du, \quad ds_v = \sqrt{G} dv$$

Théorie Générale des Projections

Coordonnées isométriques

❑ Si $du = dv$, comme $E \neq G$, on a : $ds_u \neq ds_v$

❑ c'est-à-dire :

Pour un accroissement identique des paramètres **(u)** et **(v)**,
l'accroissement linéaire selon les lignes paramétriques
n'est pas le même. Dans ce cas, on dit que les coordonnées
curvilignes **(u,v)** ne sont pas *isométriques*.

Coordonnées isométriques

□ Solution:

Il faut définir un système de coordonnées isométriques qui permettra de faire correspondre à tout accroissement identique des coordonnées curvilignes un accroissement identique sur les lignes paramétriques.

Théorie Générale des Projections

Coordonnées isométriques

□ Démarche: soit un facteur $k(u,v)$ tel que:

$$K^2(u, v) = \frac{E(u, v)}{\overline{E(u)}}$$

$$K^2(u, v) = \frac{G(u, v)}{\overline{G(v)}}$$

Théorie Générale des Projections

Coordonnées isométriques

□ Coupions dans la première forme quadratique

$$ds^2 = Edu^2 + Gdv^2$$

$$ds^2 = \bar{E}(u).K^2(u, v)du^2 + \bar{G}(v).K^2(u, v)dv^2$$

$$ds^2 = K^2(u, v) \left[\bar{E}(u)du^2 + \bar{G}(v)dv^2 \right]$$

□ Soient :

$$\bar{E}(u)du^2 = dU^2 \quad \text{---} \quad \bar{G}(v)dv^2 = dV^2$$

Théorie Générale des Projections

Coordonnées isométriques

□ Donc :

$$ds^2 = K^2(u, v) [dU^2 + dV^2]$$

□ D'où:

$$ds_U^2 = k^2(u, v) dU^2 \langle \text{et} \rangle ds_V^2 = k^2(u, v) dV^2$$

Théorie Générale des Projections

Coordonnées isométriques

□ Maintenant, prenons :

$$dU = dV$$

□ Nous remarquons que :

$$ds_U^2 = ds_V^2 = k^2(u, v) dU^2 = k^2(u, v) dV^2$$

Théorie Générale des Projections

Coordonnées isométriques

□ c'est-à-dire :

Pour un accroissement identique des paramètres (U) et (V), l'accroissement linéaire selon les lignes paramétriques *est le même*. Dans ce cas, on dit que les coordonnées curvilignes (U,V) sont *isométriques*.

$$U = \int \sqrt{E} du + \text{cte} U_0 \langle \text{et} \rangle V = \int \sqrt{G} dv + \text{cte} V_0$$

Coordonnées isométriques

☐ Exercice:

Déterminer les coordonnées isométriques sur les surfaces suivantes:

- Une sphère
- Un ellipsoïde de révolution